

**SGP**

Sistema de Gestão de Projetos de Software

DOCUMENTO 10

DER Físico Definitivo

Estrutura PostgreSQL correspondente às migrations

Sistema	SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software
Versão documental	1.0.1
Data de referência	27/07/2026
Situação	Consolidado na BL-SGP-001; release candidata em homologação

Responsável: Liliane de Freitas Terra Vieira

1. Convenção

A documentação conceitual usa português; a implementação física mantém nomes em inglês conforme as convenções Laravel.

2. Correspondência principal

Conceito	Tabela física
Usuários	users
Clientes	clients
Projetos	projects
Equipe	project_user
Requisitos	requirements
Versões	requirement_versions
Dependências	requirement_dependencies
Tarefas	tasks
Histórico de tarefas	task_histories
Kanban	kanban_boards, kanban_columns, kanban_task_positions
Modelos e documentos	document_templates, project_documents
Comentários	project_comments
Anexos	project_attachments
Histórico consolidado	project_activities

3. Relacionamentos físicos

Origem	Destino	Cardinalidade	Ao excluir
clients.id	projects.client_id	1:N	restrict
users.id	projects.manager_id	1:N	restrict
projects/users	project_user	N:N	cascade/restrict
projects.id	requirements.project_id	1:N	cascade
requirements.id	requirement_versions.requirement_id	1:N	cascade
requirements.id	requirement_dependencies.*	N:N autorrelação	cascade
projects.id	tasks.project_id	1:N	cascade
requirements.id	tasks.requirement_id	1:N opcional	null
users.id	tasks.responsible_id	1:N opcional	null
tasks.id	tasks.parent_task_id	1:N opcional	null
tasks.id	task_histories.task_id	1:N	cascade
projects.id	kanban_boards.project_id	1:1	cascade
kanban_boards.id	kanban_columns.kanban_board_id	1:N	cascade
tasks.id	kanban_task_positions.task_id	1:1	cascade
projects.id	project_documents.project_id	1:N	cascade
document_templates.id	project_documents.document_template_id	1:N	restrict
projects.id	project_comments/project_attachments/project_activities	1:N	cascade

4. Restrições relevantes

- `projects.code` é único.
- `project_user` possui unicidade por projeto, usuário e papel.
- `requirements` e `tasks` possuem unicidade de código por projeto.
- `requirement_versions` possui unicidade por requisito e número.
- Um projeto possui no máximo um `kanban_board`.
- `project_documents` possui unicidade por projeto, tipo e versão.